(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202786314 U
(45)授权公告日 2013.03.13

(21)申请号 201220376570.7

(22)申请日 2012.07.31

(73)专利权人 武汉方特工业设备技术有限公司
地址 430070 湖北省武汉市洪山区徐东路 7 号徐东欧洲花园小区 6A-406

(72)发明人 宋旭勇 李荣强 裴立迪

(51)Int.Cl.
C21C 5/46(2006.01)

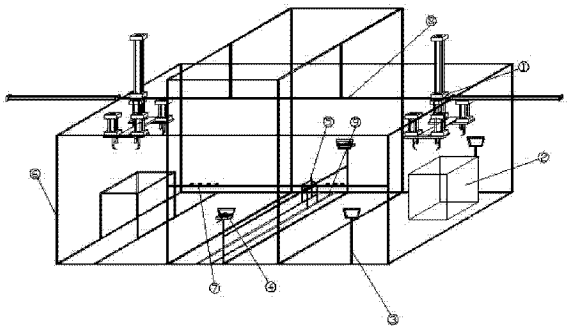
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

转炉副枪探头打包装置

(57)摘要

本实用新型提供了转炉副枪探头打包装置，涉及工业设备技术领域，具体包括主机和气泵，所述的主机包括抓取装置、打包机、探头架、打模架、薄膜小车、主机架、抓手轨道、缠绕膜轨和手阀，探头在打包装置上打包后由抓取装置抓取后移送到打模架，摇动手柄使探头旋转，并移动薄膜小车由右到左的移动，打包完成后，通过左边的抓取装置，将探头移送到主机架。本实用新型所解决的技术问题是提供一种转炉副枪探头打包装置，有效实现打包过程的连续性和快速性。



CN 202786314 U

1. 一种转炉副枪探头打包装置，包括主机和气泵，所述的主机包括抓取装置、打包机、探头架、打模架、薄膜小车、主机架、抓手轨道、缠绕膜轨和手阀，探头在打包机上打包后由抓取装置抓取后移送到打模架，摇动手柄使探头旋转，并移动薄膜小车由右到左的移动，打包完成后，通过左边的抓取装置，将探头移送到主机架。

2. 根据权利要求 1 所述的转炉副枪探头打包装置，其特征在于，所述气泵提供的气压为 0.8mpa。

3. 根据权利要求 2 所述的转炉副枪探头打包装置，其特征在于，所述气压是由气管连接各部分元器件，分别通过减压阀、手阀，最后通过汽缸把气压转换成机械能的。

4. 根据权利要求 1 所述转炉副枪探头打包装置，其特征在于，所述抓取装置的运动是在抓手轨道上运行的，运行的轨道垂直上下或者水平运行的。

5. 根据权利要求 1 所述转炉副枪探头打包装置，其特征在于，所述薄膜小车和打模架是水平平行的。

转炉副枪探头打包装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工业设备技术领域，尤其涉及一种转炉副枪探头打包装置。

背景技术

[0002] 为了提高炼钢效率和质量，国内外一些现代化的钢厂转炉炉顶除了吹氧枪外还配备转炉副枪。在转炉吹炼过程中，在转炉不倒炉的情况下，利用副枪来测量一些与钢液质量有关的参数。与转炉副枪配套使用的为副枪三功能复合探头。由于这种复合探头为生产过程中的消耗型产品，每炉都要使用，因此产品的消耗量较大。但随着国内越来越多的厂家能过生产这种探头，工作水平相当，成本基本相同，从而复合探头的生产效率直接影响探头的价格，如何增加效率，降低成本，将在接下来的竞争中取得优势。

[0003] 转炉副枪探头打包装置作为探头生产中最后一个部分，将直接影响探头的生产效率，原来的打包只是靠人工打包，存在以下问题：打包效率低、劳动强度大以及打包成本高。

[0004] 因此，当下需要迫切解决的一个技术问题就是：如何能够提出一种有效的措施，以解决现有技术中存在的问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种转炉副枪探头打包装置，有效实现打包过程的连续性和快速性。

[0006] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种转炉副枪探头打包装置，具体包括主机和气泵，所述的主机包括抓取装置、打包机、探头架、打模架、薄膜小车、主机架、抓手轨道、缠绕膜轨和手阀，探头在打包机上打包后由抓取装置抓取后移送到打模架，摇动手柄使探头旋转，并移动薄膜小车由右到左的移动，打包完成后，通过左边的抓取装置，将探头移送到主机架。

[0007] 进一步地，所述气泵提供的气压为 0.8mpa。

[0008] 进一步地，所述气压是由气管连接各部分元器件，分别通过减压阀、手阀，最后通过汽缸把气压转换成机械能的。

[0009] 进一步地，所述抓取装置的运动是在抓手轨道上运行的，运行的轨道垂直上下或者水平运行的。

[0010] 进一步地，所述薄膜小车和打模架是水平平行的。

[0011] 综上，本实用新型通过气泵将电转换成气压，然后在通过汽缸将气压转换成机械能，汽缸通过垂直上下运动，将带动压模板垂直上下运动，通过压模板和切刀将铝片切断，切模台面上面有尺寸刻度，可是快速准确的确定铝片的长度，从而实现了切片过程连续，快速，切片的合格率高，且成本降低 5% 左右。

[0012] 综上，本实用新型通过气泵将电转换成气压，然后在通过汽缸将气压转换成机械能，通过汽缸的垂直上下运动或者水品运动实现探头的抓取和移动，通过打模架的旋转和薄膜小车在孤岛上的移动，实现给探头缠模打包，从而实现打包过程的连续性和快速性，效

率提高 50%，打包过程实现机械操作，劳动强度减少，且打包强度降低 10% 左右。

[0013] 附图说明

[0014] 图 1 是本实用新型转炉副枪探头打包装置的主机的立体示意图；

[0015] 图 2 是本实用新型转炉副枪探头打包装置的气泵的立体示意图。

[0016] 具体实施方式

[0017] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0018] 参见图 1 和图 2，给出一种转炉副枪探头打包装置的结构示意图，具体包括主机和气泵，所述的主机包括抓取装置、打包机、探头架、打模架、薄膜小车、主机架、抓手轨道、缠绕膜轨和手阀。其中，所述的气泵是为探头打包机提供能量。所述的主机包括抓取装置 1、打包机 2、探头架 3、打模架 4、薄膜小车 5、主机架 6、抓手轨道 8、缠绕膜轨 9 和手阀 7。每 5 个探头首先在打包机 2 上进行初次打包，打包完成后由右边抓取装置 1 抓取，移送到打模架 4 上，通过摇动手柄使探头旋转，并同时移动薄膜小车 5 由右到左的移动，实现给探头打包，打包完成后，再次通过左边的抓取装置 1 ，将探头移送到主机架 6 上，再次由人工给探头头尾打包，最终打包完成。

[0019] 本实用新型所述的转炉副枪探头打包装置主要用于副枪探头生产中探头的打包中。

[0020] 以上对本实用新型所提供的一种转炉副枪探头打包装置进行了详细介绍，本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

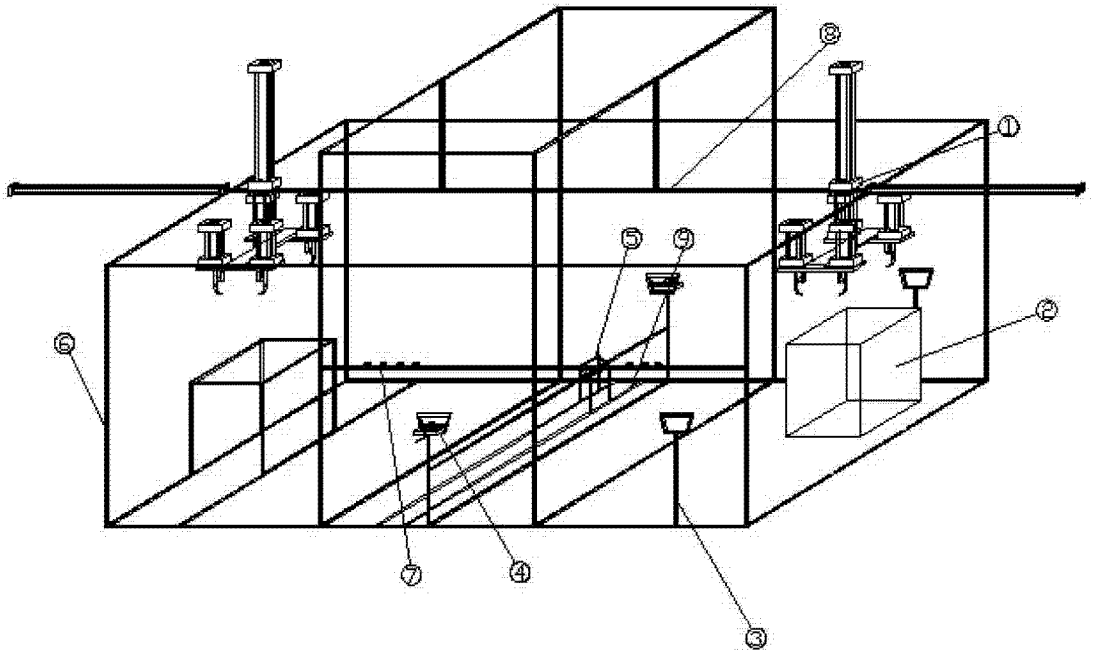


图 1

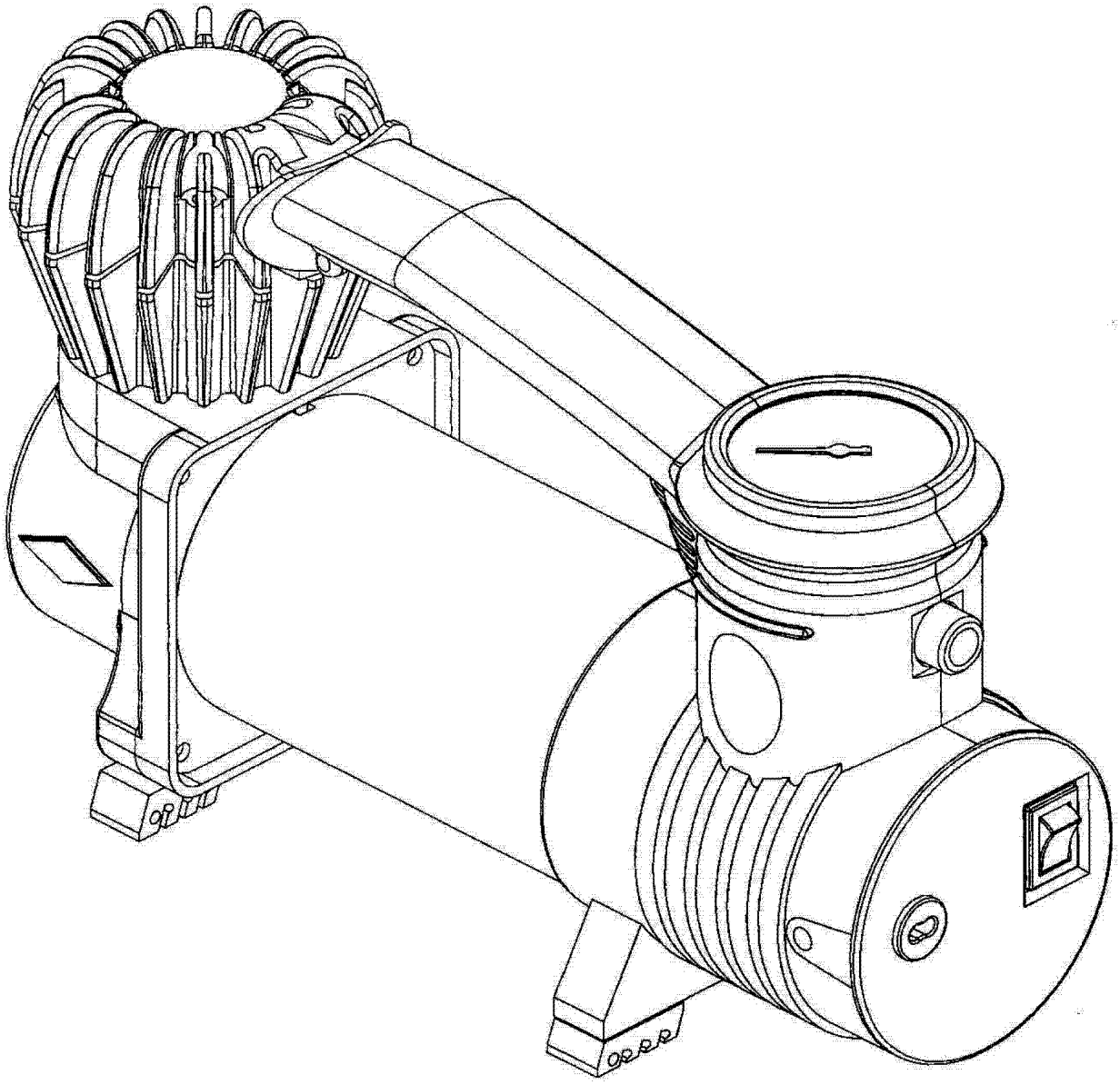


图 2